R-Übungsaufgaben zu MfW2 - Funktionen und Gleichungen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 2.1 - Rechenarten in R

Aufgabe 1. _R-0000-R1.tex
Seien die Variablen a und b wie folgt definiert: a $= 2$ und b $= 10$.
Geben Sie für folgende Ausdrücke den zugehörigen R-Ausdruck an:
(a) a^2
(b) b^a
(c) $b^2 + 1$
(d) b^{2+1}
(e) 2^{a+b}
(f) $(b-7)^a$
(g) $a^{1.2}$
(h) $a^{\frac{b}{2}}$
(i) b^{-1}

Kontrollergebnis
Allgemeine numerische Definition der Variablen:

```
a <- 2
b <- 10
```

(a)

```
> a^2
[1] 4
```

(b)

```
> b^a
[1] 100
```

(c)

```
> b^2+1
[1] 101
```

(d)

```
> b^(2+1)
[1] 1000
```

(e)

```
> 2^(a+b)
[1] 4096
```

(f)

```
> (b-7)^a
[1] 9
```

(g)

```
> a^1.2
[1] 2.297397
```

(h)

```
> a^(b/2)
[1] 32
```

(i)

```
> b^(-1)
[1] 0.1
```

Aufgabe 2. _R-0000-R2.tex
Geben Sie den Ausdruck für R zu Berechnung der Quadratwurzel von 1764 an.
Alternativ ist die Berechnung auch über die Potenzrechnung möglich.

Kontrollergebnis

```
> sqrt(1764)
> 1764^(1/2)
> 1764^(0.5)
[1] 42
```

Aufgabe 3. _R-0000-R3.tex
Gegeben sei die folgende Gleichung $e^x = 25$. Wenden Sie den natürlichen Logarithmus in R an, um die Variable x zu bestimmen.

Hinweis: *help(log) kann in R verwendet werden, um Hilfestellungen zu den Funktionen zu erhalten.*

Kontrollergebnis

```
> log(25)
[1] 3.2188758248682
```

Aufgabe 4. _R-0000-R4.tex
Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke in R:

(a) $log_2(10)$

(b) $log_{10}(2)$

(c) $log_3(-1)$

(d) $log_4(16)$

Hinweis: *help(log) kann in R verwendet werden, um Hilfestellungen zu den Funktionen zu erhalten.*

Kontrollergebnis

```
> log2(10)
[1] 3.321928
```

(b)

```
> log10(2)
[1] 0.30103
```

(c)

```
> log(-1, base =3)
[1] NaN #Not a Number, undefinierter bzw. nicht darstellbarer Wert
```

(d)

```
> log(16, base = 4)
[1] 2
```

R 2.2 - Funktionen in R

Aufgabe 5. _R-0000-F1.tex
Die Kaltmiete einer Mietswohnung kostet 350 Euro. Ein Liter Wasserverbrauch kostet 12 Euro.
Schreiben Sie eine Funktion `Miete` in R, welche die Gesamtmiete in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend mit dieser Funktion die Miete für einen Wasserverbrauch von 20 Litern.

Kontrollergebnis

```
> Miete <- function(Wasserverbrauch){
+   Kaltmiete <- 350
+   Wasserkosten <- 12 * Wasserverbrauch
+   Gesamtmiete <- Kaltmiete + Wasserkosten
+   return(Gesamtmiete)
+ }
> Miete(20)
[1] 590
```

Aufgabe 6. _R-0000-F2.tex
Ein Brötchen kostet 0.80 Euro und ein Kaffee kostet 1.70 Euro.
Schreiben Sie eine Funktion `Preis` in R, welche den Preis in Abhängigkeit von der Anzahl der Brötchen und der Anzahl der Kaffee zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend den Preis eines Frühstücks mit 3 Brötchen und 2 Kaffee.

Kontrollergebnis

```
> Preis <- function(Broetchen, Kaffee){
+   Kosten_Broetchen <- 0.8 * Broetchen
+   Kosten_Kaffee <- 1.7 * Kaffee
+   Gesamtpreis <- Kosten_Broetchen + Kosten_Kaffee
+   return(Gesamtpreis)
+ }
> Preis(3,2)
[1] 5.8
```

Aufgabe 7. _R-0000-F3.tex
Schreiben Sie jeweils eine Funktion in R, welche die erste, zweite bzw. dritte binomische Formeln zurückgibt.
Berechnen Sie anschließend für alle drei binomische Formeln für $a = 3.2$ und $b = 2.5$, sowie für $a = 3.2$ und $b = -2.5$ das Ergebnis. Erläutern Sie warum manche Ergebnisse gleich sind.

Kontrollergebnis

```
> # 1.binom. Formel
> Binomische_Formel1 <- function(a,b){
+   return(a^2+2*a*b+b^2)
+ }
> # oder
> Binomische_Formel1 <- function(a,b){
+   return((a+b)^2)
+ }
>
> #2.binom. Formel
> Binomische_Formel2 <- function(a,b){
+   return(a^2-2*a*b+b^2)
+ }
> # oder
> Binomische_Formel2 <- function(a,b){
+   return((a-b)^2)
+ }
>
> #3.binom. Formel
> Binomische_Formel3 <- function(a,b){
+   return(a^2-b^2)
+ }
> #oder
> Binomische_Formel3 <- function(a,b){
+   return((a-b)*(a+b))
+ }
>
> #
> Binomische_Formel1(3.2,2.5)
[1] 32.49
> Binomische_Formel1(3.2,-2.5)
[1] 0.49
> Binomische_Formel2(3.2,2.5)
[1] 0.49
```

```
35 > Binomische_Formel2(3.2,-2.5)
36 [1] 32.49
37 > Binomische_Formel3(3.2,2.5)
38 [1] 3.99
39 > Binomische_Formel3(3.2,-2.5)
40 [1] 3.99
```

Die Ergebnisse von Zeile 30 und 36 bzw. 32 und 34 bzw. 38 und 40 sind aufgrund von Vorzeichenregeln gleich.